

REALMATCH+

매칭·추천 설계서

추천 피드, 좋아요/패스, 매칭 성사, 노출 제외 정책을 중심으로 정리한 초기 설계 문서

문서 목적	로그인·회원·사용자정보 설계 이후, 사용자 노출·선호조건·좋아요·패스·매칭 성사 구조를 별도 설계 기준으로 사용
적용 범위	추천 피드, 노출 제외 정책, 좋아요/패스, 상호 호감 매칭, 차단·신고 제외, 온라인 상태 연계 확장
설계 원칙	단순 카드 노출이 아니라 사용자 선호와 행동 이력을 반영하고, 이미 본 사용자와 위험 사용자를 체계적으로 제외
초기 산출물	매칭 정책 초안, 핵심 테이블 구조, 상태값 정의, Redis 확장 포인트, 핵심 API 범위

1. 매칭·추천 영역 설계 목표

- 모바일 앱 기준으로 사용자에게 보여줄 상대를 체계적으로 선별하고, 좋아요·패스·상호 호감 매칭 흐름을 일관된 구조로 관리한다.
- 초기 MVP 단계에서는 복잡한 AI 추천보다 규칙 기반 필터링과 노출 제어를 우선 적용하되, 이후 활동 로그 기반 추천 고도화가 가능하도록 설계한다.
- 추천 로직, 사용자 액션, 매칭 상태를 분리해 추천 도메인과 커뮤니케이션 도메인이 뒤섞이지 않도록 한다.

2. 추천 노출 방식 및 정책

- 기본 노출 단위는 추천 카드이며, 선호 성별·나이대·지역·프로필 완성을 기준으로 1차 후보군을 만든다.
- 이미 좋아요·패스·차단·신고 관계가 있는 사용자는 기본 추천 후보에서 제외한다.
- 노출 품질을 위해 최근 접속, 프로필 완성도, 커뮤니티 활동 여부를 가중치로 활용할 수 있도록 한다.
- 초기 정책은 완전 랜덤 추천이 아니라 규칙 기반 필터링 + 단순 점수 정렬 방식으로 운영한다.

2-1. 노출 제외 원칙

항목	정책	이유
이미 패스한 사용자	일정 기간 재노출 제한	중복 카드 피로도 감소
내가 좋아요한 사용자	상태 확인 전까지 일반 추천 제외	중복 행동 방지
차단 관계 사용자	상호 완전 제외	안전성 확보
신고 누적 사용자	운영 정책에 따라 노출 제한	악성 사용자 노출 방지
프로필 미완성 사용자	노출 가중치 낮춤 또는 제외	추천 품질 유지

3. 좋아요·패스·매칭 정책

- 사용자 액션은 기본적으로 LIKE 또는 PASS 로 구분한다.
- A 가 B 를 좋아요하고 B 도 A 를 좋아요한 경우에만 매칭을 생성한다.
- 매칭 생성 이후에는 채팅 가능 상태로 전환하고, 차단·신고·매칭 종료 여부에 따라 상태를 갱신한다.
- 향후 랜덤통화 기능이 연결되더라도 매칭 자체는 별도 도메인으로 유지해 일반 추천과 실시간 연결을 분리한다.

4. 핵심 데이터 모델

4-1. 매칭·추천 도메인 테이블

테이블	주요 컬럼	설명
user_preferences	user_id, preferred_gender, preferred_age_min/max, preferred_region_code, allow_random_call	매칭 선호 조건과 랜덤통화 허용 여부를 관리
recommendation_exposure_history	user_id, target_user_id, exposed_at, surface_type	누구를 언제 어떤 화면에서 노출했는지 저장해 중복 노출 제어
user_reactions	from_user_id, to_user_id, reaction_type, created_at	좋아요·패스 등 사용자 액션을 단일 구조로 기록
matches	match_id, user1_id, user2_id, match_source, status	상호 호감으로 성립한 매칭 결과를 관리
user_blocks	blocker_id, blocked_user_id, reason, created_at	차단 관계를 저장해 추천·매칭·통화 후보에서 제외
user_reports	reporter_id, target_user_id, reason, status	신고 접수와 운영 검토 상태를 관리
activity_log	user_id, action_type, target_type, target_id, created_at	향후 추천 고도화를 위한 행동 로그 적재

4-2. 상태값 정의

구분	상태값	설명
사용자 상태	ONLINE	앱 접속 및 추천/통화 가능 상태
사용자 상태	OFFLINE	비접속 상태
사용자 상태	CALL_WAITING	랜덤통화 대기열 진입 상태
매칭 상태	ACTIVE	현재 유효한 매칭
매칭 상태	ENDED	종료된 매칭
매칭 상태	BLOCKED	차단으로 비활성화된 매칭

5. 추천 리스트 생성 흐름

- 1 차 후보군 조회: 선호 성별·나이·지역 조건과 기본 운영 정책을 반영해 후보를 수집한다.

- 제외 조건 적용: 패스·좋아요·차단·신고·기노출 이력을 반영해 후보를 제거한다.
- 정렬 기준 적용: 최근 접속, 프로필 완성도, 활동성, 우선 노출 정책을 기준으로 순서를 결정한다.
- 최종 리스트 반환: 카드형 추천 목록을 내려주고 recommendation_exposure_history 를 적재한다.

6. 핵심 API 범위

구분	API	역할
추천 조회	GET /api/v1/recommendations	추천 카드 목록 조회
좋아요	POST /api/v1/recommendations/{targetUserId}/like	사용자 좋아요 처리 및 상호 매칭 여부 확인
패스	POST /api/v1/recommendations/{targetUserId}/pass	패스 처리 및 재노출 정책 반영
매칭 목록	GET /api/v1/matches	내 매칭 목록 조회
매칭 상세	GET /api/v1/matches/{matchId}	매칭 상대와 상태 상세 조회
차단	POST /api/v1/users/{targetUserId}/block	차단 처리 및 추천 후보 즉시 제외

7. Redis 확장 포인트

- 초기 추천 조회는 DB 중심으로 운영하되, 온라인 상태나 랜덤통화 확장 시 Redis 를 보조 계층으로 사용한다.
- 예: user:online:{userId} 로 최근 heartbeat 와 상태를 관리하고, call:queue:{region}:{gender} 형태로 대기열을 둘 수 있다.
- 중복 매칭 방지를 위해 match:lock:{userId} 형태의 분산 락 키를 사용할 수 있다.

8. 보안 및 운영 기준

- 좋아요·패스·차단 API 는 중복 요청에도 일관된 결과를 유지하도록 idempotent 하게 설계한다.
- 차단 관계와 신고 상태는 추천 결과 생성 시 항상 우선 적용해 안전성을 보장한다.
- 노출 이력은 개인정보 최소 원칙에 맞춰 보관 기간을 정의하고, 추천 품질 개선 목적 외 사용을 제한한다.
- 추천 점수 로직은 운영자가 설명 가능한 수준에서 시작하고, 이후 로그 추적 후 단계적으로 고도화한다.

9. 정리

- 본 문서는 REALMATCH+ 전체 제안서 중 매칭·추천 영역만 독립적으로 정리한 설계 기준 문서다.
- 핵심은 누구를 누구에게 보여줄지, 어떤 사용자를 제외할지, 좋아요가 어떻게 매칭으로 이어지는지를 구조적으로 분리하는 것이다.
- 이 구조를 먼저 확정하면 이후 랜덤통화, 결제, 커뮤니티 활동 로그 연계를 안정적으로 확장할 수 있다.